

1510. 石子游戏 IV

难度: Hard

Alice 和 Bob 两个人轮流玩一个游戏，Alice 先手。

一开始，有 n 个石子堆在一起。每个人轮流操作，正在操作的玩家可以从石子堆里拿走任意非零平方数个石子。

如果石子堆里没有石子了，则无法操作的玩家输掉游戏。

给你正整数 n ，且已知两个人都采取最优策略。如果 Alice 会赢得比赛，那么返回 `True`，否则返回 `False`。

示例 1:

输入： $n = 1$

输出：`true`

解释：Alice 拿走 1 个石子并赢得胜利，因为 Bob 无法进行任何操作。

示例 2:

输入： $n = 2$

输出：`false`

解释：Alice 只能拿走 1 个石子，然后 Bob 拿走最后一个石子并赢得胜利 ($2 \rightarrow 1 \rightarrow 0$)。

示例 3:

输入： $n = 4$

输出：`true`

解释： n 已经是一个平方数，Alice 可以一次全拿掉 4 个石子并赢得胜利 ($4 \rightarrow 0$)。

示例 4:

输入： $n = 7$

输出：`false`

解释：当 Bob 采取最优策略时，Alice 无法赢得比赛。

如果 Alice 一开始拿走 4 个石子，Bob 会拿走 1 个石子，然后 Alice 只能拿走 1 个石子，Bob

如果 Alice 一开始拿走 1 个石子，Bob 会拿走 4 个石子，然后 Alice 只能拿走 1 个石子，Bob

示例 5:

输入: $n = 17$

输出: `false`

解释: 如果 Bob 采取最优策略, Alice 无法赢得胜利。

提示:

- $1 \leq n \leq 10^5$